

基数変換

ビット数の指定が無い場合
練習問題では左端の0は不要 0100→100

10進から2進（5ビット）

整数「10」の場合 10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎	小数「0.625」の場合 0.625 ₍₁₀₎ → 0.10100 ₍₂₎
① 数値を2で割り、余りを書き出す ② 余り値（0または1）を下から順に並べる ③ ビット数が指定ビット数に足りない場合は左端に0を付け足す ① $\begin{array}{r} 10 \\ 2 \overline{) 5} \dots 0 \\ 2 \overline{) 2} \dots 1 \\ 1 \quad 0 \end{array}$ ② 1010 ③ 01010 ※10進から16進に変換する場合、①で割る数値は16となる	① 小数部のみに2を乗じていく ② 整数値（0または1）を上から順に並べる ③ ビット数が指定ビット数に足りない場合は右端に0を付け足す 0.625 $\begin{array}{r} 2 \text{ ①} \\ \hline 1.25 \\ 2 \\ \hline 0.5 \\ 2 \text{ ②} \\ \hline 1.0 \text{ ③} \end{array}$ ② 0.101 ③ 0.10100 ※10進から16進に変換する場合、①で乗じる数値は16となる

2進（5ビット）から10進

整数「01010」の場合 01010 ₍₂₎ → 10 ₍₁₀₎	小数「0.10100」の場合 0.10100 ₍₂₎ → 0.625 ₍₁₀₎
① 2進のビットと重み（10進値）を掛け、総和を求める 16 8 4 2 1 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰ 0 1 0 1 0 重みの10進値 2進数の重み 変換する2進数 ① 16×0 + 8×1 + 4×0 + 2×1 + 1×0 = 10 ※16進から10進に変換する場合は16進数の重みを使う 16⁴ 16³ 16² 16¹ 16⁰ 65536 4096 256 16 1 16進数の重み 重みの10進値	① 2進のビットと重み（10進値）を掛け、総和を求める 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125 2⁻¹ 2⁻² 2⁻³ 2⁻⁴ 2⁻⁵ 0. 1 0 1 0 0 重みの10進値 2進数の重み 変換する2進数 ① 0.5 + 0.125 = 0.625 ※16進から10進に変換する場合は16進数の重みを使う 16⁻¹ 16⁻² 0.625 0.0390625 16進数の重み 重みの10進値

2進数の4桁は16進数の1桁
2進数の3桁は8進数の1桁

2進（6ビット）から16進

整数「111010」の場合 111010 ₍₂₎ → 3A ₍₁₆₎	小数「0.110101」の場合 0.110101 ₍₂₎ → 0.D4 ₍₁₆₎
① 2進数を右から順に4桁ずつ区切る（空いた部分は0） ② 各部分を4桁の2進数とみなして10進数に変換 ③ 10進数に変換した値を16進数に変換 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 10 3 A 右から4桁に区切る 空いた箇所は0で埋める 区切り内で10進数に変換 区切り内で16進数に変換	① 2進数を左から順に4桁ずつ区切る（空いた部分は0） ② 各部分を4桁の2進数とみなして10進数に変換 ③ 10進数に変換した値を16進数に変換 0. 1 1 0 1 0 1 0. 1 1 0 1 0 1 0 0 0. 13 4 0. D 4 左から4桁に区切る 空いた箇所は0で埋める 区切り内で10進数に変換 区切り内で16進数に変換

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 16進数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10進数

質問1. 以下の2進数の値を10進数で表すといくつになるか. 半角で答えなさい.

1111.1001	$2^{-1} \quad 0.5$ $2^{-2} \quad 0.25$ $2^{-3} \quad 0.125$ $2^{-4} \quad 0.0625$
$\begin{array}{r} 8421 \\ 1111 \end{array}$	0.1001
15	$0.5 + 0.0625$
	0.5625
15.5625	

質問2. 以下の10進数の値を2進数で表すといくつになるか. 半角で答えなさい.

5.125	
$\begin{array}{r} 2 \overline{)5} \\ 2 \overline{)2} \dots 1 \\ 1 \dots 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0.125 \\ 2 \\ \hline 0.250 \\ 2 \\ \hline 0.5 \\ 2 \\ \hline 1.0 \end{array}$
101	0.001
101.001	

質問3. r 進法の r をなんと言いか. 漢字2文字, または1文字で答えなさい.

基数 or 底	
---------	--

質問1. 以下の図は COMET II の1語のビット番号を示している。ここで、符号ビットはどれか、ビット番号を半角で答えなさい。

上位8ビット 15 14 13 12 11 10 9 8	下位8ビット 7 6 5 4 3 2 1 0 (ビット番号)
	15

質問2. 固定小数点方式によるデータ表現に関する以下の記述について、誤っているものを選びなさい。

A. MSB と LSB では MSB の方が大きな位を表す。 B. 符号ビットは、通常は正のときに、0 とする。 C. MSB とは最下位ビットのことである。 D. 小数データとしてみるときは、小数点は符号ビットの右側に置く E. 小数であっても、整数であっても四則演算等の計算は全く同じ演算命令で行える	C
---	---

質問3. 固定小数点方式における負の数の表現方法に関する以下の記述について、誤っているものを選びなさい。

A. 2 の補数は 1 の補数表示を求め、最下位ビットに 1 を足すことで求められる B. 1 の補数表示は、全てのビットを反転させることで求められる C. 0 の表現が、+0 と-0 の 2 つできてしまうのは、絶対値表現と 1 の補数表示である。 D. 絶対値表示では、最も小さい値(負で絶対値が最も大きいもの)は、最初のビットが 1 で残りのビットを 0 にしたものである。 E. バイアス表示では負の数の先頭ビットは 0 になる	D
--	---

質問4. 以下の図は COMET II の形式で 16 ビットのデータを表現している。COMET II では小数は定義されていないが、もし、このデータを 1 より小さい小数としてみる場合、小数点はどのビットの右側にするのが適切か。ビット番号を半角で答えなさい。

上位8ビット 15 14 13 12 11 10 9 8	下位8ビット 7 6 5 4 3 2 1 0 (ビット番号)
	15

質問5. 以下の図は COMET II の1語のビット番号を示している。ここで、MSB はどれか、ビット番号を半角で答えなさい。

上位8ビット 15 14 13 12 11 10 9 8	下位8ビット 7 6 5 4 3 2 1 0 (ビット番号)
	15

N=0101 としたとき、-N を絶対値表示、1 の補数表示、2 の補数表示、バイアス表示でそれぞれ 4 ビットで表せ。

N を 10 進数に変換 $8 \ 4 \ 2 \ 1$
 $0 \ 1 \ 0 \ 1$

$N = 5 (10)$
 $-N = -5 (10)$

絶対値表示

対象の絶対値※1 を 2 進数に変換し、先頭のビットを符号とする

符号ビットにする
 0101
 1101
(0 がプラス 1 がマイナス)

1 の補数表示

対象の絶対値を 2 進数に変換し、ビットを反転させる ※2

0101
 1010

2 の補数表示

1 の補数に 1 を加える ※2

0101
 1010
 1011

バイアス表示 ゲタばき表示ともいわれる 最小値が 0 になる

対象の値にバイアス値 2^{n-1} (n はビット数) を加え、2 進数に変換する 10 進数から考えると分かりやすい

(例外としてバイアス値が 2^{n-1} ではなく指定されている場合もある)

バイアス値 $2^{4-1} \rightarrow 2^3 \rightarrow 8$
 $-5 + 8 = 3 (10) \rightarrow 0011 (2)$

※1 0 からの距離。符号を取った値。

※2 負数の表現方法であり、正数の場合は通常の 2 進数で表現する。

10進表示	2進符号			
	絶対値	1の補数	2の補数	バイアス
+7	0111	0111	0111	1111
+6	0110	0110	0110	1110
+5	0101	0101	0101	1101
+4	0100	0100	0100	1100
+3	0011	0011	0011	1011
+2	0010	0010	0010	1010
+1	0001	0001	0001	1001
+0	0000	0000	0000	1000
-0	1000	1111		
-1	1001	1110	1111	0111
-2	1010	1101	1110	0110
-3	1011	1100	1101	0101
-4	1100	1011	1100	0100
-5	1101	1010	1011	0011
-6	1110	1001	1010	0010
-7	1111	1000	1001	0001
-8	----*	----*	1000	0000

*4ビットでは表示できない

図 2・10 4 ビットで表した 2 進符号

MEMO

絶対値表現

10進から2進（5ビット）

+10 の場合（正数） +10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎	−10 の場合（負数） −10 ₍₁₀₎ → 11010 ₍₂₎
① 絶対値（符号を外した数値）を2進数（4ビット）に変換 10 ₍₁₀₎ → 1010 ₍₂₎	① 絶対値（符号を外した数値）を2進数（4ビット）に変換 10 ₍₁₀₎ → 1010 ₍₂₎
② 左端に符号ビットを付加（正の場合は0） 01010 ₍₂₎	② 左端に符号ビットを付加（負の場合は1） 11010 ₍₂₎

2進（5ビット）から10進 左端ビットが0の場合は正数・左端ビットが1の場合は負数

01010 の場合（正数） 01010 ₍₂₎ → +10 ₍₁₀₎	11010 の場合（負数） 11010 ₍₂₎ → −10 ₍₁₀₎
① 左端ビットを外して符号とする（0なので「+」） 01010 ₍₂₎ → +1010 ₍₂₎	① 左端ビットを外して符号とする（1なので「−」） 11010 ₍₂₎ → −1010 ₍₂₎
② 残りビットを10進数に変換 +1010 ₍₂₎ → +10 ₍₁₀₎	② 残りビットを10進数に変換 −1010 ₍₂₎ → −10 ₍₁₀₎

1の補数表現

10進から2進（5ビット）

+10 の場合（正数） +10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎	−10 の場合（負数） −10 ₍₁₀₎ → 10101 ₍₂₎
① 10進(絶対値)から2進(5ビット)に変換 10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎	① 10進(絶対値)から2進(5ビット)に変換 10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎
	② ビット反転 01010 ₍₂₎ → 10101 ₍₂₎

2進（5ビット）から10進 左端ビットが0の場合は正数・左端ビットが1の場合は負数

01010 の場合（正数） 01010 ₍₂₎ → +10 ₍₁₀₎	10101 の場合（負数） 10101 ₍₂₎ → −10 ₍₁₀₎
① 2進から10進(絶対値)に変換 01010 ₍₂₎ → 10 ₍₁₀₎	① ビット反転 10101 ₍₂₎ → 01010 ₍₂₎
② 符号を付ける（必要があれば） 10 ₍₁₀₎ → +10 ₍₁₀₎	② 2進から10進に変換 01010 ₍₂₎ → 10 ₍₁₀₎
	③ 符号を付ける 10 ₍₁₀₎ → −10 ₍₁₀₎

2の補数表現

10進から2進（5ビット）

+10 の場合（正数） +10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎	−10 の場合（負数） −10 ₍₁₀₎ → 10110 ₍₂₎
① 10進(絶対値)から2進(5ビット)に変換 10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎	① 10進(絶対値)から2進(5ビット)に変換 10 ₍₁₀₎ → 01010 ₍₂₎
	② ビット反転 01010 ₍₂₎ → 10101 ₍₂₎
	③ 1ビット加える 10101 ₍₂₎ → 10110 ₍₂₎

2進（5ビット）から10進 左端ビットが0の場合は正数・左端ビットが1の場合は負数

01010 の場合（正数） 01010 ₍₂₎ → +10 ₍₁₀₎	10110 の場合（負数） 10110 ₍₂₎ → −10 ₍₁₀₎
① 2進から10進に変換 01010 ₍₂₎ → 10 ₍₁₀₎	① 1ビット引く 10110 ₍₂₎ → 10101 ₍₂₎
② 符号を付ける（必要があれば） 10 ₍₁₀₎ → +10 ₍₁₀₎	② ビット反転 10101 ₍₂₎ → 01010 ₍₂₎
	③ 2進から10進に変換 01010 ₍₂₎ → 10 ₍₁₀₎
	④ 符号を付ける 10 ₍₁₀₎ → −10 ₍₁₀₎

バイアス表現

※ バイアス表現の場合、元の数値が正数・負数どちらであっても変換作業は同じ手順です。
※ nはビット数です。5ビットの場合バイアス値は(2⁵⁻¹) → (2⁴) → (16)です。(バイアス値が指定されている場合もある)

10進から2進（5ビット）

+10 の場合（正数） +10 ₍₁₀₎ → 11010 ₍₂₎	−10 の場合（負数） −10 ₍₁₀₎ → 00110 ₍₂₎
① バイアス値(2 ⁿ⁻¹)を足す +10 ₍₁₀₎ → +26 ₍₁₀₎	① バイアス値(2 ⁿ⁻¹)を足す −10 ₍₁₀₎ → +6 ₍₁₀₎
② 10進(絶対値)から2進に変換 26 ₍₁₀₎ → 11010 ₍₂₎	② 10進(絶対値)から2進に変換 6 ₍₁₀₎ → 00110 ₍₂₎

2進（5ビット）から10進

11010 の場合 11010 ₍₂₎ → 10 ₍₁₀₎	00110 の場合 00110 ₍₂₎ → −10 ₍₁₀₎
① 2進から10進に変換 11010 ₍₂₎ → 26 ₍₁₀₎	① 2進から10進に変換 00110 ₍₂₎ → 6 ₍₁₀₎
② バイアス値(2 ⁿ⁻¹)を引く 26 ₍₁₀₎ → 10 ₍₁₀₎	② バイアス値(2 ⁿ⁻¹)を引く 6 ₍₁₀₎ → −10 ₍₁₀₎

質問1. 以下の 10 進数を 2 進 5 ビットで表す。絶対値表示を用いると、どのように表されるか。半角の 0 と 1 からなる 5 桁で答えなさい。

-3	
----	--

質問2. 2 進 5 ビットの数値で、以下のビットパターンを絶対値表示の負の数とみるとき、10 進数ではいくつか。半角で答えなさい。

10100	
-------	--

質問3. 以下の 10 進数を 2 進 5 ビットで表す。1 の補数表示を用いると、どのように表されるか。半角の 0 と 1 からなる 5 桁で答えなさい。

-14	
-----	--

質問4. 2 進 5 ビットの数値で、以下のビットパターンを 1 の補数表示の負の数とみるとき、10 進数ではいくつか。半角で答えなさい。

10010	
-------	--

質問5. 以下の 10 進数を 2 進 5 ビットで表す。2 の補数表示を用いると、どのように表されるか。半角の 0 と 1 からなる 5 桁で答えなさい。

-15	
-----	--

質問6. 2 進 5 ビットの数値で、以下のビットパターンを 2 の補数表示の負の数とみるとき、10 進数ではいくつか。半角で答えなさい。

10100	
-------	--

質問7. 以下の 10 進数を 2 進 5 ビットで表す。バイアス表示を用いると、どのように表されるか。半角の 0 と 1 からなる 5 桁で答えなさい。

-16	
-----	--

質問8. 2 進 5 ビットの数値で、以下のビットパターンをバイアス表示とみるとき、10 進数ではいくつか。半角で答えなさい。

11111	
-------	--

質問1. 実数 a を $a = f \times r^e$ と表す浮動小数点表示について、各記号が何を表すか、それぞれ対応付けなさい。

1. f	仮数	A. 仮数
2. r	基数	B. 指数
3. e	指数	C. 基数

質問2. 浮動小数点表示において、仮数部には正規化された表現を用いる。その理由として最も適切なものはどれか。

A. 演算速度が速くなるため	C
B. 演算回路が簡単になるため	
C. 精度を保つため	
D. 扱う数値の範囲が拡大できるため	
E. 固定小数点とみなしても大小関係が保たれるため	

質問3. 浮動小数点の IEEE 規格に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 非数を表すこともできる。	C
B. 仮数部には暗黙の 1.がある。いわゆるケチ表現である。	
C. 16 ビットのサイズと 32 ビットのサイズの 2 つがある。	
D. 指数部はゲタばき表示である。	
E. 仮数部は非正規表現をとることもある。	

質問4. 浮動小数点表現に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 指数部は、バイアス表示をとることが多い。その理由の一つは表示全体を固定小数点表現とみなしたときに、数値の大小関係が一致することである。	B
B. 仮数部は、必ず絶対表示をとることになっている。	
C. 浮動小数点の場合も、 n ビットで表現できる数は 2^n 通りである。	
D. 表現形式全体のビット数が固定なら、仮数部を大きくとると、表現できる範囲は小さくなる。	
E. 基数は 2 をとることが多い。その理由の一つは、丸め誤差を小さくすることである。	

質問1. 情報落ちに関する記述として、適切なものはどれか。

A. 絶対値のほぼ等しい数値の加減算において、上位の有効数字が失われることによって生じる誤差である。 B. 演算結果がコンピュータの扱える最大値を超えることによって生じる誤差である。 C. 浮動小数点の加減算において、指数部が小さい方の数値の仮数部の下位部分が失われることによって生じる誤差である。 D. 数表現のけた数に限度があることによって、最小けたより小さい部分について四捨五入や切上げ、切捨てを行うために生じる誤差である。	C
---	---

質問2. 丸め誤差に関する記述として、適切なものはどれか。

A. 浮動小数点の加減算において、指数部が小さい方の数値の仮数部の下位部分が失われることによって生じる誤差である。 B. 演算結果がコンピュータの扱える最大値を超えることによって生じる誤差である。 C. 絶対値のほぼ等しい数値の加減算において、上位の有効数字が失われることによって生じる誤差である。 D. 数表現のけた数に限度があることによって、最小けたより小さい部分について四捨五入や切上げ、切捨てを行うために生じる誤差である。	D
---	---

質問3. 2進数の浮動小数点を有限の桁数で扱うコンピュータがある。このコンピュータで誤差を含まずに表現できる10進数はどれか。

A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4 E. 0.5	0.5
---	-----

質問4. けた落ちによる誤差に関する記述として、適切なものはどれか。

A. 指定された有効けた数で演算結果を表すために、切捨て、切上げ、四捨五入などで下位のけたを削除することによって発生する誤差 B. 絶対値のほぼ等しい2つの数の絶対値の差を求めたとき、有効けたが減るために発生する誤差 C. 浮動小数点数の計算処理の打ち切りを、指定した規則で行うことによって発生する誤差 D. 絶対値の非常に大きな数と小さな数の足し算や引き算を行ったとき、小さい数が計算結果に反映されないために発生する誤差	B
---	---

質問5. 1000個のデータを浮動小数点演算で加算をするとき、次の方法のうちで計算誤差を最も小さくするのはどれか。

A. 全てのデータを絶対値に関して、降順に並べ替え、配列の先頭から順に加える。 B. 全てのデータを降順に並べ替え、配列の先頭から順に加える。 C. 負数を先に加算し、その後で正数を加算する。 D. 全てのデータを絶対値に関して、昇順に並べ替え、配列の先頭から順に加える。 E. 全てのデータを昇順に並べ替え、配列の先頭から順に加える。	D
---	---

質問1. 数値を 16 ビットの浮動小数で、図に示す形式で表す. 10 進数 0.375 を正規化して表現するとどのようになるか. ここでの正規化は、仮数部の最上位桁が 0 にならないように指数部と仮数部を調節する操作であるとする.

S	E	M
---	---	---

S: 1 ビット, 仮数部の符号(0: 正, 1: 負)
 E: 4 ビット, 指数部(2 を基数とし, 負数は 2 の補数で表現)
 M: 11 ビット, 仮数部(2 進数 絶対値表示)
 小数点の位置は, E と M の間

0.375
 $\times 2$
 0.750
 $\times 2$
 1.50
 $\times 2$
 1.0

0.011 → 正規化

0.11 × 2⁻¹ を 16 ビットで表現

0001
 1110
 111

残りは 0 で埋める

カキシブ

仮数 指数
 $x = f \times r^e$
 基数

質問2. 数値を, 先に学習した 6 ビットの浮動小数で, 図に示す形式で表すことを考える.
 10 進数 0.375 を正規化して表現するとどのようになるか. ここではケチ表現をとることで正規化を行う.

S	E	M
---	---	---

S: 1 ビット, 仮数部の符号(0: 正, 1: 負)
 E: 3 ビット, 指数部(2 を基数とし, 2² 増しのバイアス表示とする)
 M: 2 ビット, 仮数部(2 進数 絶対値表示)
 小数点の位置は, E と M の間

0.375₍₁₀₎ → 0.011₍₂₎

↓ ケチ表現

1.1 × 2⁻²

バイアス値 2² = 4
 -2 + 4 = 2₍₁₀₎ → 010₍₂₎

1.1 × 2⁻² を 6 ビットで表現

仮数 指数
 $x = f \times r^e$
 基数

小数点以下を 3 桁しか表現できない場合、あふれたビットは切り捨てられる。(誤差が発生)

0.001011₍₂₎ (3 ビット切り捨て)

正規化 小数点のすぐ右側が 0 にならないように調整する。(先頭の 1 が小数点のすぐ右側になる)

0.1011₍₂₎ × 2⁻² (1 ビット切り捨て)

$1.011_{(2)} \times 2^1$	=	$10.11_{(2)}$
$101.1_{(2)} \times 2^{-1}$	=	$10.11_{(2)}$

ケチ表現 整数桁第一位に 1 があることを前提とすることで有効桁数を稼ぐ (先頭の 1 が小数点のすぐ左側になる)

1.011₍₂₎ × 2⁻³ → .011 × 2⁻³ (切り捨てビット無し)